TYT BİYOLOJİ - 3. ÜNİTE KÜÇÜK NOTLAR

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması - Sınav Öncesi Hızlı Tekrar

TEK SAYFA ÖZET

1. SINIFLANDIRMA BASAMAKLARI (HİYERARŞİ)

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan birimler **en kapsamlıdan en özele (büyükten küçüğe)** doğru sıralanır:

Alem → **Şube** → **Sınıf** → **Takım** → **Aile (Familya)** → **Cins** → **Tür**

💡 **Akılda Tutma Kısaltması:** Alemde Şanlı Sayılı Takımlar Ailece Coşkulu Taraf tutar.

Alem'den Tür'e Doğru Gidildikçe

- Ortak özellikler, genetik benzerlik ve akrabalık artar.
- Canlı sayısı ve çeşitliliği azalır.

Tür'den Alem'e Doğru Gidildikçe

- Canlı sayısı ve çeşitliliği artar.
- Ortak özellikler ve genetik benzerlik azalır.

2. OMURGASIZ HAYVANLAR (BASİTTEN KARMAŞIĞA)

Vücutlarında kemik/kıkırdaktan oluşan sırt kemiği (omurga) bulunmaz.

1. **Süngerler:** En basit yapılı hayvanlardır. Doku ve organ oluşumu yoktur.
2. **Sölenterler:** İlk sinir sistemi (ağsı) ve ilk sindirim boşluğu görülür. Denizanası, hidra
3. **Solucanlar:** Yassı, yuvarlak ve halkalı solucanlar olarak üç gruba ayrılır.
4. **Yumuşakçalar:** Vücutları yumuşaktır, çoğunda kalsiyum karbonat yapılı kabuk bulunur. Salyangoz, midye, ahtapot
5. **Eklembacaklılar:** Hayvanlar aleminin en kalabalık grubudur. Kitin yapılı dış iskelete sahiptirler. (Kabuklular, örümcekgiller, çok ayaklılar, böcekler)
6. **Derisi Dikenliler:** Tamamı denizde yaşar. Kalker plakalı iç iskelet benzeri yapılara sahiptirler. Denizyıldızı, denizkestanesi

3. OMURGALI HAYVANLAR (BASİTTEN KARMAŞIĞA)

Tamamı kıkırdak veya kemikten yapılı bir iç iskelete ve omurgaya sahiptir.

1. **Balıklar:** Solungaç solunumu yaparlar, kalpleri 2 odacıklıdır. (Çene altı ve kıkırdaklı/kemikli balıklar)
2. **İki Yaşamlılar (Amfibiler):** Başkalaşım (metamorfoz) geçirirler. Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yaparlar. Kurbağa, semender
3. **Sürüngenler:** Akciğer solunumu yaparlar. İç döllenme, dış gelişme görülür. Vücutları pullarla kaplıdır. Yılan, kertenkele, kaplumbağa
4. **Kuşlar:** Akciğerlerine bağlı hava keseleri vardır. Vücutları tüylerle kaplıdır, sıcakkanlı canlılardır.
5. **Memeliler:** Akciğerlerinde alveol bulunur, vücutları kıllarla kaplıdır, kaslı diyaframa sahiptirler ve olgun alyuvarları çekirdeksizdir. Yavrularını sütle beslerler.

4. SORULARDAN NOTLAR

Fermantasyon ve Kemosentez

- **Zorunlu Aerob Canlılar:** Yaşamları için oksijen şarttır. Oksijensiz solunum veya fermantasyon yapamazlar.
- **Metanojenik Arkeler:** Metan gazı üreten arkeler; bataklık, çöplük ve otçul omurgalıların sindirim sisteminde yaşarlar (anaerobik).
- **Kemosentez ve Pigmentler:** Kemosentetik canlılar enerjiyi inorganik maddelerin oksitlenmesinden aldıklarından **klorofil veya karotenoid gibi fotosentez pigmentlerine ihtiyaç duymazlar**.

Protista Alemi ve Algler

- **Protistalar:** Genellikle tek hücreli ökaryot canlılardır. Koloni oluşturan türleri bulunsa da bu yapılarda **gerçek dokulaşma görülmez**.
- **Algler (Su Yosunları):** Hücre çeperleri **selüloz** yapılıdır. Klorofil pigmenti bulundururlar ve **fotosentez** yaparlar. Ekosistemde **madde döngülerinde** önemli rol oynarlar. Glikozu nişasta olarak depo ederler.

Hücre Yapısı ve Karakteristik Özellikler

Bakteriler ve Arkeler: Tamamı **prokaryot** hücre yapısına sahiptir.

Memelilerin Karakteristik Özellikleri:

- Olgun alyuvarlarının **çekirdeksiz** olması
- Yavrularını **sütle beslemeleri**
- **Kaslı diyaframa** sahip olmaları
- Akciğerlerinde **alveol** bulunması ve vücutlarının **kıllarla** kaplı olması